UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE

Magíster en Data Science

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN · ENTREGA E1

Uso y declaración de inteligencia artificial generativa en artículos indexados en Web of Science (2025-2026)

Área de Computación e Ingeniería

AUTORAS Fabiola Aguilar Rojas
Rocío Magdalena Guajardo González

PROFESOR Dr. José Alejandro González Campos

VERSIÓN 1.0 (preliminar)

FECHA 8 de octubre de 2026

Índice

1. Identificación del estudio 3

2. Objetivo y preguntas de investigación 3

3. Universo 4

4. Criterios de elegibilidad 5

5. Estrategia y registro de búsqueda 6

6. Diseño muestral del componente A 9

7. Plan del componente B 10

8. Revisión, calibración y doble codificación 11

9. Análisis, calendario e integridad 12

1. Identificación del estudio

Este protocolo documenta cómo el equipo de Computación/Ingeniería delimita el universo, extrae la muestra y codificará los artículos. Cualquier cambio posterior se registra con fecha y justificación.

Tabla 1. Identificación del estudio

Campo	Detalle
Título	Uso y declaración de IA generativa en artículos de Computación/Ingeniería indexados en Web of Science (2025-2026)
Programa	Magíster en Data Science, Universidad Católica del Maule
Profesor	Dr. José Alejandro González Campos
Prefijo de registros	CIN (CIN-001, CIN-002, …)
Versión del protocolo	1.0, entrega E1 (semana 1)
Repositorio	https://github.com/aguilarfabiola/ia-wos-cin (privado)

Tabla 2. Equipo y roles

Integrante	Iniciales (A08)	Rol en el estudio	Roles CRediT previstos
Rocío Magdalena Guajardo González	RMG	Codificadora	Investigation, Data curation, Formal analysis, Writing
Fabiola Aguilar Rojas	FAR	Coordinadora de datos y codificadora	Investigation, Data curation, Formal analysis, Writing
José Alejandro González Campos	—	Profesor guía y auditor	Conceptualization, Methodology, Supervision

La coordinadora de datos responde por la integridad de la base, el registro de búsqueda y el repositorio. Los roles CRediT se revisan al cierre según las contribuciones reales.

2. Objetivo y preguntas de investigación

El objetivo es estimar con qué frecuencia los artículos de Computación/Ingeniería indexados en WoS en 2025-2026 declaran uso de IA generativa, para qué la usan y con qué calidad lo informan. La IA se estudia como herramienta de producción del artículo, no como tema.

- **RQ1 (prevalencia).** ¿Qué proporción de los artículos originales del área declara uso de IA, y qué proporción declara explícitamente no haberla usado?
- **RQ2 (determinantes).** ¿Qué características del artículo, la revista y los autores se asocian a declarar uso de IA?

- **RQ3 (funciones y profundidad).** ¿Para qué se usa la IA y en qué etapa del proceso científico interviene (D_IA, A_IA)?
- **RQ4 (transparencia).** ¿Qué calidad tienen las declaraciones según Q_IA y de qué factores depende?
- **RQ5 (perfiles).** ¿Existen perfiles diferenciados de uso de IA identificables empíricamente?

Foco específico del área. Se analizará el uso de IA en programación (F09) y su relación con la disponibilidad del código (B25). Se examinará si la proporción de artículos con código en repositorio público difiere entre quienes declaran usar IA para programar y el resto, con una tabla cruzada y un modelo logístico ajustado por tipo de contribución (XC2) y editorial.

3. Universo

El universo son todos los registros de tipo Article publicados en 2025-2026, en inglés o español, indexados en SCIE, SSCI o ESCI dentro de las cinco categorías WoS del área.

Tabla 3. Delimitación del universo

Criterio	Especificación
Base de datos	Web of Science Core Collection, acceso institucional UCM
Índices	SCIE, SSCI, ESCI (se registra en B10)
Periodo	PY = 2025 o 2026, según WoS en la fecha de búsqueda
Tipo de documento	Article. Se excluye todo registro que WoS clasifique además como Review, Proceedings Paper, Editorial Material, Letter o Correction
Idioma	Inglés o español
Categorías WC	Computer Science, Information Systems; Computer Science, Software Engineering; Computer Science, Interdisciplinary Applications; Computer Science, Theory & Methods; Engineering, Electrical & Electronic
Categoría excluida	Computer Science, Artificial Intelligence, porque allí la IA es mayoritariamente objeto de estudio

Registros compartidos. Los registros cuyo UT aparezca también en el universo de Salud o de Educación se eliminan antes del muestreo, en los tres universos. El equipo intercambiará con los otros dos equipos la lista de UT de su universo el mismo día de la búsqueda.

Año de publicación. El estrato se define por el campo PY de la exportación, que es el año de publicación informado por WoS. En la ejecución de prueba del script, ningún registro quedó sin PY: los registros early access traen en la exportación un PY de 2025 o 2026 y se conservan en su estrato. Se excluyeron 4.103 registros con PY fuera de 2025-2026 (principalmente 2027, y algunos de 2023-2024), coherente con el panel de año final de publicación de WoS. Antes de eliminar los registros compartidos con Salud y Educación, el universo queda en 396.165 registros (2025: 211.032; 2026: 185.133). Este criterio se coordinará con los equipos de Salud y Educación para que se aplique de forma uniforme en las tres áreas.

4. Criterios de elegibilidad

Un artículo es elegible si es un artículo original con datos empíricos, computacionales o de desarrollo tecnológico, de 2025-2026, en las categorías del área y con texto completo accesible por vía legítima.

Tabla 4. Criterios de exclusión

Código	Motivo de exclusión	Ejemplos en Computación/Ingeniería
E1	El objeto de estudio es la IA generativa, los LLM o sus usos	Generación de código con ChatGPT; evaluación de GitHub Copilot; benchmarks de LLM; prompt engineering; detección de texto generado por IA
E2	No es artículo original aunque WoS lo clasifique como Article	Revisiones sistemáticas o mapeos publicados como Article; surveys; tutoriales; ensayos de posición sin datos
E3	Texto completo inaccesible tras acceso abierto, suscripción UCM y solicitud al autor	—
E4	Artículo retractado	—

Reglas de decisión propias del área. Las siguientes reglas se validarán en la calibración de la semana 2:

1. Un artículo que entrena o aplica modelos de aprendizaje automático o profundo como método (CNN, transformers propios, random forest) **se incluye** y **no cuenta** como uso de IA, salvo que declare además una herramienta generativa en la producción del trabajo.
2. Un artículo que construye un sistema que incorpora un LLM como componente (por ejemplo, un chatbot sobre la API de GPT-4) se excluye por E1 si el LLM es lo que se evalúa. Si el LLM es un componente secundario y el aporte es otro, el caso se marca como dudoso (J01) y se resuelve por consenso.
3. Un artículo sobre IA no generativa (visión por computador, sistemas de recomendación clásicos) no se excluye por E1.
4. El uso declarado de GitHub Copilot, ChatGPT u otro asistente para escribir o depurar el código del estudio se codifica F09 (programación).
5. Las menciones a LLM solo en introducción, trabajos relacionados o trabajo futuro no cuentan como declaración de uso.

Cada exclusión se registra en A05 = 0 y A06 con su código, y se reemplaza por el siguiente artículo del mismo estrato.

5. Estrategia y registro de búsqueda

La búsqueda se ejecuta en la búsqueda avanzada de WoS Core Collection el mismo día que Salud y Educación, sin términos sobre IA, para no seleccionar por la variable resultado.

Consulta del área

```
WC=("Computer Science, Information Systems" OR "Computer Science, Software Engineering" OR
"Computer Science, Interdisciplinary Applications" OR "Computer Science, Theory & Methods" OR
"Engineering, Electrical & Electronic") AND PY=(2025-2026) AND DT=(Article) AND LA=(English OR
Spanish)
```

Después se aplica el filtro de índices SCIE, SSCI y ESCI. Antes de ejecutarla se verificó la sintaxis de los campos en la ayuda vigente de WoS; no fue necesario ningún ajuste.

Exportación por bloques

WoS solo permite exportar los primeros 100.000 registros de una búsqueda, así que el universo de 400.520 registros se dividió en seis bloques mutuamente excluyentes, cada uno bajo ese límite. Cada bloque mantiene las mismas ediciones (SCIE, SSCI, ESCI) y los filtros DT=(Article) y LA=(English OR Spanish). Las particiones se construyeron con NOT para que cada registro quede en un solo bloque:

- **Por año.** La búsqueda PY=(2025) devuelve 232.792 registros y PY=(2026) 189.250, que suman 422.042. Los 21.522 de diferencia tienen ambos años (año de early access y año final de publicación). Se asignaron a 2025, y los bloques de 2026 llevan NOT PY=(2025).
- **Por categoría.** Las cuatro categorías de Computer Science van en bloques propios; Engineering, Electrical & Electronic (EE&E) solo incluye registros que no están en ninguna de ellas. Dentro de CS 2025, Information Systems va aparte y las otras tres la excluyen.
- **Por fecha.** EE&E 2025 tenía 113.016 registros, así que se dividió por fecha de publicación (DOP): enero-junio 2025 y el resto.

Tabla 5. Bloques de exportación

Bloque	Año	Categoría	Corte adicional	Registros	Archivos	Exportación 07-10-2026 (UTC−3)
P1	2025	CS, Information Systems	—	62.028	63	21:24-21:41
P2	2025	CS Software Engineering, Interdisciplinary Applications o Theory & Methods, sin Information Systems	—	57.748	58	21:08-21:23
P3	2025	Solo EE&E (sin las 4 de CS)	DOP enero-junio 2025	60.047	61	20:52-21:08
P4	2025	Solo EE&E (sin las 4 de CS)	Fuera de enero-junio 2025	52.969	53	20:37-20:51
P5	2026, sin 2025	Cualquiera de las 4 de CS	—	85.980	86	20:14-20:36
P6	2026, sin 2025	Solo EE&E (sin las 4 de CS)	—	81.748	82	19:52-~20:14
Total				**400.520**	**403**	**19:52-21:41**

Consultas ejecutadas en cada bloque, con el número de registros que devolvió WoS. El texto proviene del registro de la sesión de exportación (lo ingresado en Query Builder), no del Historial de WoS. Todas se ejecutaron en WoS Core Collection con las ediciones SCI-EXPANDED, SSCI y ESCI.

P1 (62.028)

```
WC=("Computer Science, Information Systems") AND PY=(2025) AND DT=(Article) AND LA=(English OR Spanish)
```

P2 (57.748)

```
(WC=("Computer Science, Software Engineering" OR "Computer Science, Interdisciplinary Applications" OR "Computer Science, Theory & Methods") NOT WC=("Computer Science, Information Systems")) AND PY=(2025) AND DT=(Article) AND LA=(English OR Spanish)
```

P3 (60.047)

```
(WC=("Engineering, Electrical & Electronic") NOT WC=("Computer Science, Information Systems" OR "Computer Science, Software Engineering" OR "Computer Science, Interdisciplinary Applications" OR "Computer Science, Theory & Methods")) AND PY=(2025) AND DT=(Article) AND LA=(English OR Spanish) AND DOP=(2025-01-01/2025-06-30)
```

P4 (52.969)

```
((WC=("Engineering, Electrical & Electronic") NOT WC=("Computer Science, Information Systems" OR "Computer Science, Software Engineering" OR "Computer Science, Interdisciplinary Applications" OR "Computer Science, Theory & Methods")) AND PY=(2025) AND DT=(Article) AND LA=(English OR Spanish)) NOT DOP=(2025-01-01/2025-06-30)
```

P5 (85.980)

```
(WC=("Computer Science, Information Systems" OR "Computer Science, Software Engineering" OR
"Computer Science, Interdisciplinary Applications" OR "Computer Science, Theory & Methods") AND
PY=(2026) AND DT=(Article) AND LA=(English OR Spanish)) NOT PY=(2025)
```

P6 (81.748)

```
((WC=("Engineering, Electrical & Electronic") NOT WC=("Computer Science, Information Systems" OR
"Computer Science, Software Engineering" OR "Computer Science, Interdisciplinary Applications"
OR "Computer Science, Theory & Methods")) AND PY=(2026) AND DT=(Article) AND LA=(English OR
Spanish)) NOT PY=(2025)
```

Los bloques se exportaron el 07-10-2026 en orden P6 a P1, en lotes de hasta 1.000 registros (Tab delimited file, Full Record). Entre las 19:45 y las 19:52 se construyeron las subconsultas y se verificaron sus conteos; a las ~19:52 la búsqueda original seguía dando 400.520 registros, igual que a las 18:34. La hora de inicio de cada bloque proviene de capturas de la sesión (±1 min) y la de término, de la hora del último archivo descargado.

La división en bloques y la exportación se hicieron con asistencia de IA (ver sección 9). Los 403 archivos se guardan sin modificar en `data/raw/` del repositorio, en 9 archivos .zip. La verificación con `verificar_wos.py` encontró 400.520 filas, 400.520 UT únicos y 0 duplicados, el mismo total que la búsqueda original, lo que confirma que la partición es completa y sin solapamientos.

Registro de búsqueda

Tabla 6. Registro de búsqueda

Campo	Valor
Fecha y hora de ejecución	07-10-2026, 18:34 (UTC−3)
Responsables	Fabiola Aguilar Rojas y Rocío Guajardo González
Consulta ejecutada	La consulta del área de esta sección, sin cambios
Ajustes de sintaxis respecto del enunciado	Ninguno: WoS aceptó WC, PY, DT y LA
Filtros aplicados	Ediciones SCI-EXPANDED, SSCI y ESCI
N recuperado total	400.520
N por año final de publicación	2025: 209.388; 2026: 174.539; 2027: 3.931; 2024: 166; 2023: 3; sin año final (early access): ≈ 12.493
N por año de primera publicación en línea	2026: 167.271; 2025: 211.947; 2024: 20.147; 2023: 1.014; 2022: 114
N por índice (un registro puede estar en varios)	SCIE: 353.761; ESCI: 46.001; SSCI: 6.525; A&HCI: 308; CPCI: 67
N por idioma	Inglés: 400.504; español: 16
N por tipo de documento	Article: 400.520; de ellos también Early Access: 12.490; Proceeding Paper: 98; Data Paper: 92; Retracted Publication: 55

Campo	Valor
Formato de exportación	Tab delimited file, Full Record, lotes de hasta 1.000 registros
Archivos exportados	403 archivos en 6 bloques (P1-P6); ver Tabla 5
Observaciones	La búsqueda PY=(2025-2026) incluye registros cuyo año final es 2027 o anterior a 2025 y registros early access sin año final (ver sección 3). Por el límite de exportación de 100.000 registros, el universo se exportó en seis bloques excluyentes; la verificación confirmó 400.520 UT únicos y 0 duplicados.

6. Diseño muestral del componente A

Se extraerán 300 artículos elegibles por muestreo aleatorio estratificado por año, con asignación proporcional y semilla fija 2026, mediante el script `muestreo_cin.py`.

Procedimiento del script

1. Leer todos los lotes exportados y unificar las columnas UT, PY, DT, LA y WC.
2. Eliminar duplicados por UT.
3. Verificar los filtros (año 2025-2026, Article sin Review ni Proceedings Paper, inglés o español) y contar los registros descartados por cada motivo.
4. Eliminar los UT compartidos con los universos de Salud y Educación.
5. Ordenar el universo por UT, para que el resultado no dependa del orden de los lotes.
6. Generar una permutación aleatoria completa con `numpy.random.default_rng(2026)`; la posición obtenida es A03.
7. Calcular la cuota de cada año y guardar la lista ordenada, el resumen de conteos y las versiones de software.

Asignación proporcional. La cuota del estrato h es su parte proporcional de 300, redondeada por el método del mayor resto para que las cuotas sumen exactamente 300:

$$n_h = 300 \times N_h \,/\, N$$

donde N_h es el tamaño del universo del año h y N el tamaño total del universo.

Reemplazo. Dentro de cada año, los artículos se revisan en el orden de A03. Si uno se excluye, se registra el motivo y se pasa al siguiente del mismo año, hasta completar la cuota. No se elige ningún artículo fuera de ese orden.

Reparto de la carga. El criterio de distribución de los artículos entre las codificadoras se definirá antes de iniciar la revisión. Cada una completará 150 artículos elegibles, respetando el orden aleatorio de la lista.

Justificación del tamaño. Con n = 300 y una prevalencia esperada de 10 %, la semiamplitud del IC 95 % es de unos 3,4 puntos porcentuales; en el peor caso (50 %) es de 5,7 puntos.

Tabla 7. Resultados del muestreo (ejecución de prueba del 08-10-2026)

Etapa	N
Registros exportados	400.520
Duplicados por UT eliminados	0
Descartados por filtros (año, tipo, idioma)	4.355 (año fuera de 2025-2026: 4.103; tipo de documento: 251; idioma: 1)
Compartidos con Salud o Educación eliminados	Pendiente: faltan las listas de UT de Salud y Educación
Universo final	396.165 (preliminar, antes de restar compartidos)
Universo 2025 / cuota 2025	211.032 / 160 (preliminar)
Universo 2026 / cuota 2026	185.133 / 140 (preliminar)

Los valores se actualizarán con la corrida definitiva, una vez restados los registros compartidos con Salud y Educación.

7. Plan del componente B

El componente B reunirá 120 artículos del área con declaración positiva de uso de IA, buscados directamente en las plataformas de las editoriales. Se usa solo para RQ3 a RQ5 y nunca para estimar prevalencia.

- **Plataformas:** IEEE Xplore, ScienceDirect, SpringerLink, MDPI, Wiley Online Library, Taylor & Francis Online, ACM Digital Library, Frontiers y SAGE.
- **Cadenas de búsqueda:** "Declaration of generative AI", "generative AI", "ChatGPT", "large language model", "AI-assisted", "Grammarly", "DeepL", "GitHub Copilot".
- **Verificación:** cada artículo se confirma en WoS (UT, año, categoría WC del área, tipo Article) y se evalúa con los criterios E1 a E4 antes de codificarlo.
- **Límite por editorial:** ninguna editorial aporta más de 48 artículos (40 % de 120). Se espera que IEEE y MDPI lleguen antes al límite, por lo que se buscará activamente en las demás.
- **Registro:** la plataforma y la cadena exacta de cada artículo van en A11.

Esta parte se ejecuta en la semana 6; en la entrega E1 solo queda planificada.

8. Revisión, calibración y doble codificación

Cada artículo se revisa con dos operaciones obligatorias, y solo se codifica D01 = 0 si ninguna encuentra una declaración.

1. **Búsqueda en el texto completo** de: AI, artificial intelligence, generative, ChatGPT, GPT, OpenAI, LLM, language model, Claude, Gemini, Bard, Copilot, Grammarly, DeepL, QuillBot, Writefull, Perplexity, Elicit, Consensus, Scite, Midjourney, DALL, inteligencia artificial, IA.
2. **Lectura** de Métodos, Agradecimientos, declaraciones finales (conflictos de interés, contribuciones, financiamiento, disponibilidad de datos, declaración de IA) y material suplementario.

En esta área la palabra "AI" aparecerá en muchos artículos que usan aprendizaje automático como método. Cada coincidencia se revisa en contexto antes de codificar.

Calibración (semana 2)

- Intraequipo: ambas codifican por separado 20 artículos del universo que no estén en la muestra, con al menos 8 que contengan declaración.
- Entre equipos: los siete estudiantes codifican las mismas 15 declaraciones (5 por área); se calcula kappa de Fleiss para D04, E05, bloque F y G06.
- Los desacuerdos se discuten y se congela la versión 2 del libro de códigos, incluidas las reglas de la sección 4.

Doble codificación

- 60 artículos del componente A y 24 del B, elegidos al azar con semilla fija. Cada integrante recodifica a ciegas 30 del A y 12 del B de la otra.
- Indicadores: porcentaje de acuerdo y kappa de Cohen (D01, D02, D04, E05, cada F); kappa ponderado cuadrático para D_IA; ICC(2,1) para Q_IA; todos con IC 95 %.
- Umbral: kappa ≥ 0,70 aceptable; kappa < 0,60 obliga a revisar la regla y recodificar esa variable en toda la base.
- Los desacuerdos se resuelven por consenso y se anotan en la bitácora (artículo, variable, códigos originales, decisión, regla derivada).

9. Análisis, calendario e integridad

Todo el análisis se hará en Python con scripts reproducibles, semillas fijas y versiones de paquetes registradas en el repositorio.

Tabla 8. Plan de análisis

Pregunta	Análisis previsto
Flujo	Diagrama de flujo: universo, revisados, excluidos por motivo, reemplazos, elegibles
RQ1	Prevalencia de uso y de no uso, ponderada por estrato, con IC de Wilson 95 %; por año, editorial y cuartil
RQ2	Regresión logística de D01 (componente A); Firth si hay menos de 10 eventos por parámetro
RQ3	Frecuencia de cada uso con IC; distribución de D_IA y A_IA; red de coocurrencia (Jaccard)
RQ4	Distribución de Q_IA y componentes; coherencia interna; regresión ordinal o de Poisson
RQ5	Clases latentes sobre F01-F14; si no alcanza el tamaño, ACM con clasificación jerárquica
Foco del área	F09 × B25, ajustado por XC2 y editorial

Tabla 9. Calendario de entregas

Entrega	Semana	Contenido	Peso
E1	1	Protocolo, registro de búsqueda, universo exportado, script y lista ordenada	10 %
E2	2	Calibración, kappas, bitácora, libro de códigos v2	15 %
E3	5	Base del componente A validada e informe de concordancia	20 %
E4	6	Corpus B validado con registro de búsqueda	10 %
E5	8	Resultados RQ1-RQ5 con scripts, tablas y figuras	20 %
E6	10	Manuscrito con revista objetivo	25 %

Integridad

- La codificación de los componentes A y B es exclusivamente humana.
- Los textos completos no se redistribuyen; la base guarda solo metadatos y el texto literal de la declaración.
- El estudio usa documentos publicados y no involucra personas como participantes.